Julio Regueira Gonzalez UO309022

Burbuja

n	T ordenado	T inverso	T aleatorio
10000	418	1091	859
20000	1709	4472	3487
40000	6749	17868	13962
80000	26930	69947	55493
160000	108473	278893	225794
320000	FDT	FDT	FDT
640000	FDT	FDT	FDT
1280000	FDT	FDT	FDT

Los tiempos concuerdan con la complejidad teórica $O(n^2)$ del algoritmo. Esto se demuestra en los resultados: al duplicarse el tamaño n, el tiempo de ejecución siempre se cuadruplica aproximadamente.

Selección

n	T ordenado	T inverso	T aleatorio
10000	430	359	414
20000	1599	1433	1601
40000	6415	5588	6294
80000	25570	22311	25260
160000	101870	88730	100201
320000	FDT	FDT	FDT
640000	FDT	FDT	FDT
1280000	FDT	FDT	FDT

Es similar al anterior. Cuadra los tiempos con la complejidad O(n^2) del algoritmo. Resulta algo más rápido que burbuja, aunque no excesivamente y se puede ver en que el tiempo de ejecución se cuadriplica aproximadamente cada vez que se duplica n.

Insercion

n	T ordenado	T inverso	T aleatorio
10000	1	680	343
20000	1	2698	1352
40000	1	10791	5384
80000	2	43069	21639
160000	3	172339	86406
320000	7	FDT	FDT
640000	13	FDT	FDT
1280000	24	FDT	FDT

Los tiempos concuerdan, el caso ordenado refleja una complejidad lineal O(n) porque al duplicar n, el tiempo simplemente se duplica de forma aproximada.

En cambio, los casos inverso y aleatorio evidencian la complejidad cuadrática O(n^2) esperada, ya que sus tiempos se cuadruplican al multiplicar el tamaño por dos.

Esta diferencia ocurre porque el vector ordenado no entra al bucle while interno, mientras que los otros dos casos sí tienen que ejecutarlo para ir desplazando elementos.

Rapido

n	T ordenado	T inverso	T aleatorio
10000	3	2	4
20000	5	6	7
40000	11	13	18
80000	23	27	35
160000	48	53	73
320000	101	111	153
640000	209	231	335
1280000	440	482	675

Los tiempos reflejan la complejidad O(nlog(n)) esperada en los tres supuestos, ya que al duplicar n, el tiempo aumenta un poco más del doble.

Proyecte, a partir de las complejidades y los datos de las tablas anteriores, ¿cuántos días (1 día= 861400.000 milisegundos) tardaría cada uno de los cuatro métodos (Burbuja, Selección, Inserción y Rápido) en ordenar un vector de n= 811920.000 (o sea,

*n=80000*2^4*2^6=80000*2^10), en el caso inicialmente en orden aleatorio?*

En los metodos cuadraticos, al multiplicarse el tamaño del vector por 2^10 el tiempo de ejecución se multiplica por el cuadrado de ese factor, es decir, (2^10)^2 = 2^20 = 1.048.576.

En burbuja, si para n = 80000 tardaba 55.493ms, ahora tardará 58.188.728.928 ms, unos 673,48 dias.

Para selección, si para n = 80000 tardaba 25.260 ms, ahora tardará 26.487.0130.760 ms, unos 306,56 dias.

Para inserción, si para n= 80000 tardaba 21,639 ms, ahora tardará 22.690.136.064 ms, unos 262,62 dias.

En cambio para el metodo rapido, O(nlog(n)), no crece de forma cuadratica, sino por el incremento relativo del termino logaritmico. Es decir, log(81.920.000)/log(80.000) = 1,614. Eso multiplicado por el 2^10 nos da 1652,7.

Si para n= 80.000 tardaba 35 ms, ahora tardará 57.844 ms, es decir, unos 0,00067 dias.

Rapido vs Insercion a bajos tamaños 30000 repeticiones

n	T rapido	T insercion	T rápido/T inserción
10	36	20	1,8
15	56	29	1,93103448
20	76	43	1,76744186
25	106	85	1,24705882
30	128	103	1,24271845
35	163	156	1,04487179
40	174	189	0,92063492
45	222	220	1,00909091
50	248	279	0,88888889
55	271	343	0,79008746

60	313	420	0,7452381
65	351	488	0,7192623
70	391	528	0,7405303
75	425	648	0,6558642
80	475	720	0,65972222
85	512	808	0,63366337
90	500	864	0,5787037
95	536	981	0,54638124
100	578	1086	0,53222836

A partir de n aproximadante igual a 45 el algoritmo de inserción pasa a ser más lento que el rapido.

Rapido O Insercion Tiempos. A partir de n >= 42 se usa Insercion (OPCIONAL)

n	T rápido/inserción	T rapido
10	22	36
15	34	56
20	56	76
25	84	106
30	119	128
35	154	163
40	197	174
45	227	222
50	238	248
55	272	271
60	307	313
65	345	351
70	377	391
75	395	425
80	437	475
85	467	512
90	503	500
95	558	536
100	584	578

Se consiguió bajar tiempos.